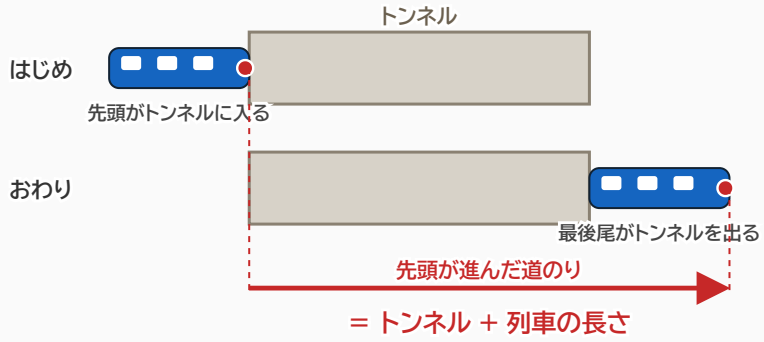
3章-17+①・② 列車の文章題／動点と面積

3章-17+① 本日の学習　列車の文章題（通過する・かくれる）

列車の問題は「先頭（●）が何 m 進んだか」で考える

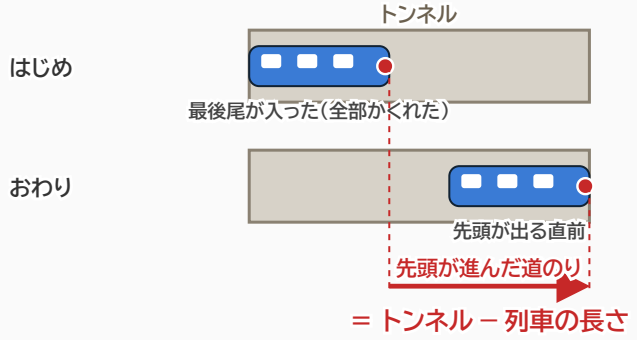
道のり ＝ 速さ × 時間　を使う。**列車の長さもふくめて**道のりを考えるのがポイント。

① トンネルを通過する（通りぬける・わたり終わる）



入りはじめてから、完全に出るまで。
先頭は「トンネル」の分と、さらに**「列車の長さ」の分**だけ進む。
道のり ＝ トンネル ＋ 列車

② トンネルにかくれている（見えない）



全部かくれてから、先頭が出るまで。
はじめから列車がトンネルの中にある分、**「列車の長さ」の分だけ短い。**
道のり ＝ トンネル − 列車

方程式を解く2つの道具

加減 移項（左辺の項が2つ以上のとき）

x の項を左、数を右に集める。
反対側へ動かすと**符号が変わる**（＋ → −、− → ＋）。
（例）$3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 20 - 5$

乗除 指かくし法（左辺の項が1つのとき）

① x の前の数を**左手の人差し指**でかくす。
② ＝ の右の数の下に分数の線を引き、かくした数を下に書く。
（例）$3x = 15 \rightarrow x = \frac{15}{3} = 5$

見分け方：**左辺の項の数を数える。**2つ以上なら → まず加減、1つなら → 乗除。

3章-17+①·② 列車の文章題／動点と面積

3章-17+① 例題1・例題2

文章題の4ステップ

① x とおく	② 等式をつくる	③ 解く	④ 確かめる
求めたいものを x にする（単位も）。	同じになる2つの量を = で結ぶ。	加減 → 乗除の順。	答えがおかしくないか見て、単位をつけて答える。

例題1 秒速 20 m で走る列車が、長さ 1000 m のトンネルに入りはじめてから完全に通過するまでに 55 秒かかりました。この列車の長さを求めなさい。

答え　100 m

1. **x とおく**：列車の長さを **x m** とする。
2. **等式をつくる**：「通過する」→ 道のり = トンネル + 列車 = 1000 + x。速さ × 時間 = 20 × 55 でも表せる。

$$1000 + x = 20 \times 55$$

3. **方程式を解く**

$1000 + x = 1100$　計算 20 × 55 を計算

$x = 1100 - 1000$　加減 1000 を右へ（符号が変わる）

$x = 100$　計算 計算する

4. **確かめて答える**：先頭は 1000 + 100 = 1100 m 進む。20 × 55 = 1100 m で合っている。

例題2 長さ 120 m の列車が秒速 25 m で走っています。この列車がトンネルに完全にかくれていた時間は 40 秒でした。トンネルの長さを求めなさい。

答え　1120 m

1. **x とおく**：トンネルの長さを **x m** とする。
2. **等式をつくる**：「かくれている」→ 道のり = トンネル − 列車 = x − 120。速さ × 時間 = 25 × 40

$$x - 120 = 25 \times 40$$

3. **方程式を解く**

$x - 120 = 1000$　計算 25 × 40 を計算

$x = 1000 + 120$　加減 −120 を右へ → + 120

$x = 1120$　計算 計算する

4. **確かめて答える**：1120 − 120 = 1000 m、25 × 40 = 1000 m。合っている。

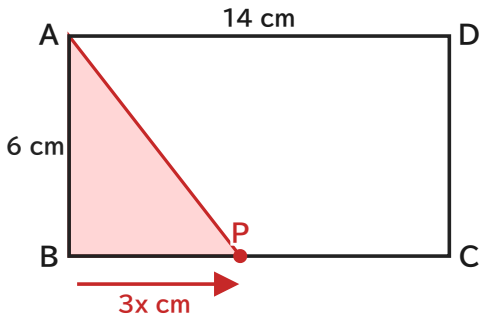
見分け方

「通過する」「通りぬける」「わたり終わる」→ ＋　「かくれている」「見えなかった」→ −

鉄橋（橋）でも同じ。「鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまで」は通過と同じで ＋。

3章-17+①·② 列車の文章題／動点と面積

3章-17+② 本日の学習　動点と面積



動点の問題の3ステップ

1. 動いた長さ(BP)を x の式にする。
   BP = 速さ × 時間(毎秒 3 cm で x 秒 → 3x cm)
2. 三角形の面積を x の式にする。
   底辺 × 高さ × $\frac{1}{2}$ を分数で書き、約分する。
3. 「面積 = □」の方程式をつくって解く。

3章-17+② 例題3

例題3 AB = 6 cm、BC = 14 cm の長方形 ABCD があります。点 P は B を出発して、辺 BC 上を毎秒 3 cm の速さで C まで動きます。P が B を出発してから x 秒後について答えなさい。
(1) BP の長さを x の式で表しなさい。(2) △ABP の面積を x の式で表しなさい。(3) △ABP の面積が 27 cm^2 になるのは何秒後ですか。

(1)　答え　BP = 3x cm

考え方 道のり = 速さ × 時間。毎秒 3 cm で x 秒。

計算ルート

$BP = 3 \times x$

$= 3x$　　× をはぶく

(2)　答え　9x cm^2

考え方 底辺 BP、高さ AB の三角形。

計算ルート

$\frac{3x \times 6}{2}$　　底辺 × 高さ を分数の上に

$= \frac{3x \times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}$　　6 と 2 を 2 で約分

$= 9x$　　$3x \times 3 = 9x$

ポイント 2 でわるときは、分数で書いて約分する。

(3)　答え　3 秒後

1. **x とおく**:何秒後かを聞いているので **x 秒後**。((2)の式をそのまま使う)
2. **等式をつくる**:△ABP の面積 9x が 27 になる

   $9x = 27$

3. **方程式を解く**

   $x = \frac{27}{9} = 3$　　**乗除** 項が1つ → 9 を指でかくす

4. **確かめて答える**:BP = 3 × 3 = 9 cm(BC = 14 cm より短いので OK)。$9 \times 6 \times \frac{1}{2} = 27$ cm^2

確認問題　15分でチャレンジ（ヒントを見てもOK）

STEP1 解く
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。

STEP2 丸つけ
解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。

STEP3 解き直し
× の問題は解説を読んで、もう一度解く。

STEP4 テスト
× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 3章-17＋①

秒速 25 m の列車が、長さ 600 m の鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまでに 32 秒かかりました。列車の長さを求めなさい。

💡ヒント わたり始め → わたり終わる は「通過」。道のり ＝ 鉄橋 ＋ 列車 ＝ 600 ＋ x。

答え　　m

② 3章-17＋①

長さ 90 m の列車が秒速 15 m で走っています。この列車がトンネルに完全にかくれていた時間は 50 秒でした。トンネルの長さを求めなさい。

💡ヒント「かくれていた」→ 道のり ＝ トンネル − 列車 ＝ x − 90。

答え　　m

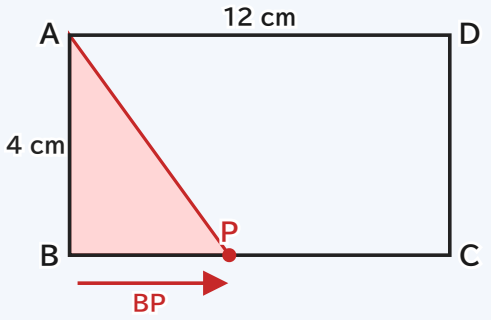
③ 3章-17＋①

長さ 150 m の列車が、長さ 750 m の鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまでに 30 秒かかりました。列車の速さは秒速何 m ですか。

💡ヒント 速さを x にする。進んだ道のりは 30x。それが 鉄橋 ＋ 列車 と等しい。

答え　秒速　　m

AB ＝ 4 cm、BC ＝ 12 cm の長方形 ABCD がある。点 P は B を出発して、辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで C まで動く。P が B を出発してから x 秒後について答えなさい。（④〜⑥に共通）



④ 3章-17＋②

(1) BP の長さを x の式で表しなさい。

💡ヒント BP ＝ 速さ × 時間。毎秒 2 cm で x 秒。

答え　BP ＝

⑤ 3章-17＋②

(2) △ABP の面積を x の式で表しなさい。

💡ヒント 底辺 BP、高さ AB。$\frac{BP \times AB}{2}$ を約分しよう。

答え

⑥ 3章-17＋②

(3) △ABP の面積が 20 cm² になるのは何秒後ですか。

💡ヒント (2) の式 ＝ 20 の方程式をつくって、指かくし法。

答え　　秒後

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-17＋①	3章-17＋①	3章-17＋①	3章-17＋②	3章-17＋②	3章-17＋②
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題　解答・解説

解き直しのしかた（× の問題だけ）

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 3章-17＋①　答え　200 m

× だったら → チェックテスト①へ

計算ルート

① 列車の長さを x m とする

② $600 + x = 25 \times 32$　← 通過 → 道のり = 鉄橋 + 列車

③ $600 + x = 800$　← 25 × 32 を計算

$x = 800 - 600$　← 600 を右辺へ移項

$x = 200$

④ 確かめ　600 + 200 = 800 m = 25 × 32

間違えやすい！　通過するときは、列車の長さの分も進む → + x。

② 3章-17＋①　答え　840 m

× だったら → チェックテスト②へ

計算ルート

① トンネルの長さを x m とする

② $x - 90 = 15 \times 50$　← かくれている → トンネル − 列車

③ $x - 90 = 750$　← 15 × 50 を計算

$x = 750 + 90$　← −90 を右辺へ移項（+90）

$x = 840$

④ 確かめ　840 − 90 = 750 m = 15 × 50

間違えやすい！　かくれているときは、列車の長さの分だけ短い → − 90。

③ 3章-17＋①　答え　秒速 30 m

× だったら → チェックテスト③へ

計算ルート

① 列車の速さを秒速 x m とする

② $30x = 750 + 150$　← 道のり = 速さ × 時間 = 鉄橋 + 列車

③ $30x = 900$　← 750 + 150 を計算

$x = \frac{900}{30} = \frac{\cancel{900}^{30}}{\cancel{30}_{1}} = 30$　← 30 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　30 × 30 = 900 m = 750 + 150

間違えやすい！　道のりは 750 m だけではない。列車の 150 m もたす。

確認問題　解答・解説（つづき）

④ 3章-17＋②　答え　BP = 2x cm

× だったら → チェックテスト④へ

計算ルート

BP = 2 × x　← 道のり = 速さ × 時間

BP = 2x

間違えやすい！ × をはぶいて 2x と書く。

⑤ 3章-17＋②　答え　4x cm²

× だったら → チェックテスト⑤へ

計算ルート

$\triangle ABP = \frac{2x \times 4}{2}$　← 底辺 BP × 高さ AB × $\frac{1}{2}$

$= \frac{2x \times \cancel{4}^{2}}{\cancel{2}_{1}}$　← 4 と 2 を 2 で約分

= 4x　← 2x × 2 = 4x

間違えやすい！ 三角形の面積は × $\frac{1}{2}$ を忘れない。

⑥ 3章-17＋②　答え　5 秒後

× だったら → チェックテスト⑥へ

計算ルート

4x = 20　← (2) の式 = 20

$x = \frac{20}{4} = \frac{\cancel{20}^{5}}{\cancel{4}_{1}} = 5$　← 4 を指でかくして下に書き、約分

BP = 2 × 5 = 10 cm　← BC = 12 cm より短いので OK

間違えやすい！ 答えが出たら、P が辺 BC の上にあるか（BP ≦ BC）確かめる。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

3章-17＋①・② 列車の文章題／動点と面積

チェックテスト

単元：3章-17＋①・②　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-17＋①	3章-17＋①	3章-17＋①	3章-17＋②	3章-17＋②	3章-17＋②

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部 ○ の人は全問）。

① 3章-17＋①

確認問題①と同じ型　（15点）

秒速 20 m の列車が、長さ 450 m の鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまでに 30 秒かかりました。列車の長さを求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿ m

② 3章-17＋①

確認問題②と同じ型　（15点）

長さ 100 m の列車が秒速 20 m で走っています。この列車がトンネルに完全にかくれていた時間は 45 秒でした。トンネルの長さを求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿ m

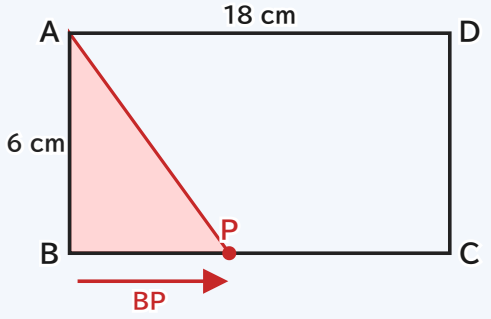
③ 3章-17＋①

確認問題③と同じ型　（20点）

長さ 200 m の列車が、長さ 1000 m のトンネルに入りはじめてから完全に出るまでに 60 秒かかりました。列車の速さは秒速何 m ですか。

答え 秒速 ＿＿＿＿＿＿ m

AB = 6 cm、BC = 18 cm の長方形 ABCD がある。点 P は B を出発して、辺 BC 上を毎秒 3 cm の速さで C まで動く。P が B を出発してから x 秒後について答えなさい。（④〜⑥に共通）



④ 3章-17＋②

確認問題④と同じ型　（15点）

(1) BP の長さを x の式で表しなさい。

答え BP ＝ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 3章-17＋②

確認問題⑤と同じ型　（15点）

(2) △ABP の面積を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ 3章-17＋②

確認問題⑥と同じ型　（20点）

(3) △ABP の面積が 27 cm² になるのは何秒後ですか。

答え ＿＿＿＿＿＿ 秒後

チェックテスト　解答・解説

①　3章-17＋①　答え　150 m

まだ×なら → p.1(3章-17＋①)の解説を読み直す

計算ルート

① 列車の長さを x m とする

② $450 + x = 20 \times 30$　← 通過 → 鉄橋 ＋ 列車

③ $450 + x = 600$

$x = 600 - 450$　← 移項

$x = 150$

④ 確かめ　$450 + 150 = 600$ m $= 20 \times 30$

間違えやすい！　通過するときは、列車の長さの分も進む → ＋ x。

②　3章-17＋①　答え　1000 m

まだ×なら → p.1(3章-17＋①)の解説を読み直す

計算ルート

① トンネルの長さを x m とする

② $x - 100 = 20 \times 45$　← かくれている → トンネル − 列車

③ $x - 100 = 900$

$x = 900 + 100$　← 移項(＋100)

$x = 1000$

④ 確かめ　$1000 - 100 = 900$ m $= 20 \times 45$

間違えやすい！　かくれているときは、列車の長さの分だけ短い → − 90。

③　3章-17＋①　答え　秒速 20 m

まだ×なら → p.1(3章-17＋①)の解説を読み直す

計算ルート

① 列車の速さを秒速 x m とする

② $60x = 1000 + 200$　← 通過 → トンネル ＋ 列車

③ $60x = 1200$

$x = \frac{1200}{60} = \frac{\cancel{1200}^{20}}{\cancel{60}_{1}} = 20$　← 60 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　$20 \times 60 = 1200$ m

間違えやすい！　道のりは 750 m だけではない。列車の 150 m もたす。

チェックテスト　解答･解説(つづき)

④ 3章-17＋②　答え　BP = 3x cm

まだ×なら → p.3(3章-17＋②)の解説を読み直す

計算ルート

$BP = 3 \times x$　← 速さ×時間

$BP = 3x$

間違えやすい！ × をはぶいて 2x と書く。

⑤ 3章-17＋②　答え　9x cm²

まだ×なら → p.3(3章-17＋②)の解説を読み直す

計算ルート

$\triangle ABP = \dfrac{3x \times 6}{2}$　← 底辺 BP×高さ AB×$\frac{1}{2}$

$= \dfrac{3x \times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}$　← 6 と 2 を 2 で約分

$= 9x$　← $3x \times 3 = 9x$

間違えやすい！ 三角形の面積は×$\frac{1}{2}$ を忘れない。

⑥ 3章-17＋②　答え　3 秒後

まだ×なら → p.3(3章-17＋②)の解説を読み直す

計算ルート

$9x = 27$　← (2) の式 = 27

$x = \dfrac{27}{9} = \dfrac{\cancel{27}^{3}}{\cancel{9}_{1}} = 3$　← 9 を指でかくして下に書き、約分

$BP = 3 \times 3 = 9$ cm　← BC = 18 cm より短いので OK

間違えやすい！ 答えが出たら、P が辺 BC の上にあるか(BP ≦ BC)確かめる。